Sprawozdanie z Laboratorium 4-6
Algorytmy Metaheurystyczne (Local Search)

Krzysztof Zajac

15 kwietnia 2026

1 Wyniki eksperymentów

Badania przeprowadzono dla instancji **ca4663** z biblioteki TSPLIB, reprezentującej $n = 4663$ miast w Kanadzie. Wykonano trzy warianty algorytmu Local Search z otoczeniem *invert*.

Metoda	**Średni dystans**	**Średnia liczba kroków**	**Najlepszy dystans**
Zadanie 1 (Pełne otoczenie)	1 433 006	6 779	1 417 198
Zadanie 2 (Próbkowanie losowe)	2 656 873	6 670	2 444 564
Zadanie 3 (Inicjalizacja MST)	1 391 998	979	**1 379 528**

Tabela 1: Wyniki algorytmu Local Search dla instancji ca4663. Waga minimalnego drzewa rozpinającego (MST) wyniosła 1 118 421.

2 Analiza wyników

- **Zadanie 3 okazało się zdecydowanie najlepsze.** Dzięki inteligentnej inicjalizacji początkowej za pomocą Minimalnego Drzewa Rozpinającego (MST), algorytm startował z trasy, która już była stosunkowo dobra. Spowodowało to drastyczny spadek średniej liczby kroków poprawy (z ok. 6700 do zaledwie 979) oraz pozwoliło znaleźć najlepsze globalne rozwiązanie (1 379 528).
- **Zadanie 1 (pełny przegląd) dało dobre wyniki**, ale wymagało bardzo dużej liczby kroków (6779) z powodu startu z zupełnie losowej permutacji.
- **Zadanie 2 uzyskało najsłabsze rezultaty.** Ze względu na wielkość instancji ($n = 4663$), losowe sprawdzenie zaledwie n sąsiadów w każdej iteracji to stanowczo zbyt mała próba. Algorytm łatwo utykał w słabych minimach lokalnych, co poskutkowało dystansem niemal dwukrotnie gorszym niż w pozostałych przypadkach.

3 Odpowiedzi na pytania teoretyczne

3.1 Brak krzyżujących się krawędzi w grafach euklidesowych

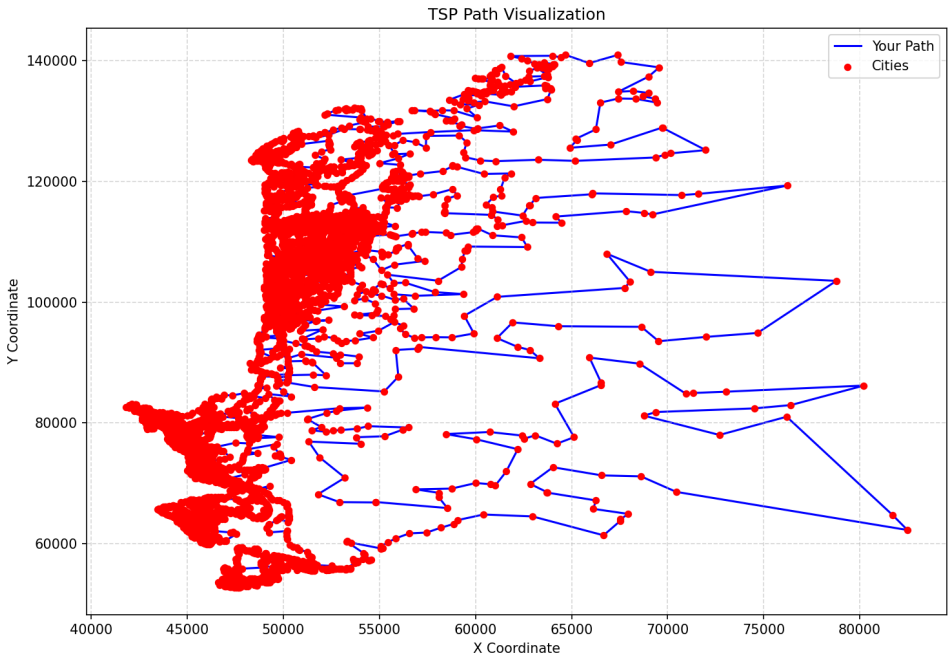
W przestrzeni euklidesowej obowiązuje **nierówność trójkąta**. Dwie przecinające się krawędzie możemy potraktować jako przekątne pewnego czworokąta wypukłego, którego wierzchołkami są cztery miasta. Zgodnie z nierównością trójkąta, suma długości dwóch dowolnych przeciwległych boków takiego czworokąta jest zawsze ostro mniejsza niż suma długości jego przekątnych. Ruch *2-opt* (*invert*), który usuwa przecięcie, zamienia te dwie "przekątne"na dwa "boki". Z uwagi na to, że suma ich długości jest mniejsza, taki ruch zawsze daje ujemną deltę (zmniejsza całkowity

dystans). Algorytm Local Search będzie więc wykonywał te ruchy tak długo, aż wyeliminuje wszystkie przecięcia.

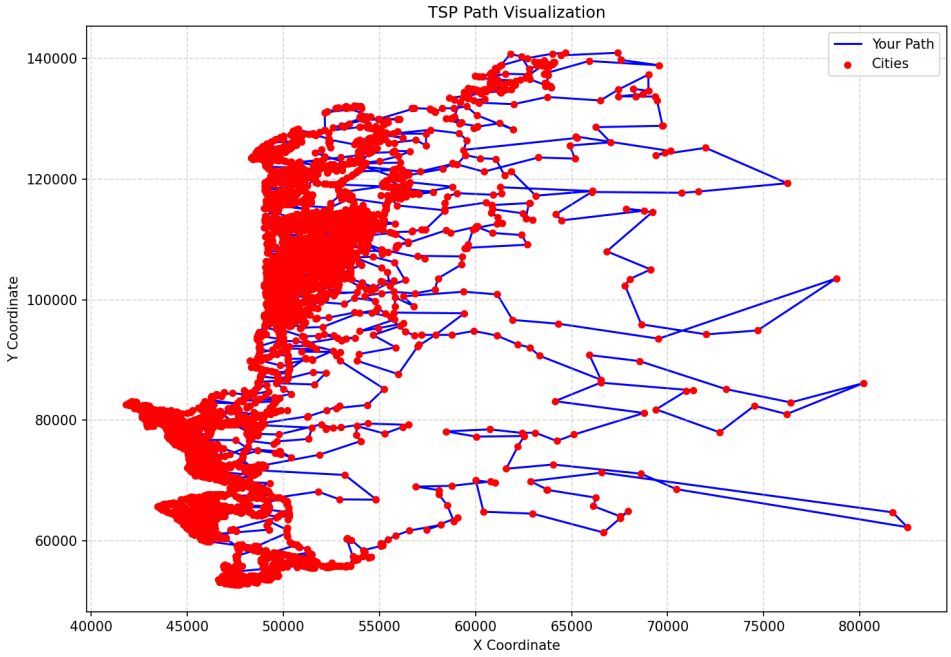
3.2 Wpływ zaokrągleń dystansu

Powyższa własność może przestać być prawdziwa, jeśli dystanse między miastami są zaokrąglane do liczb całkowitych (jak nakazuje to standard TSPLIB, używający funkcji `round`). Może wystąpić sytuacja w bardzo "płaskim"lub "wąskim"czworokącie, w której rzeczywista, zmiennoprzecinkowa suma długości przekątnych jest minimalnie większa od sumy boków (np. o 0.2), ale po zastosowaniu operacji zaokrąglenia, obie sumy stają się **sobie równe**. W takim wypadku zmiana długości trasy (delta) dla ruchu usuwającego przecięcie wynosiłaby dokładnie 0. Ponieważ klasyczny Local Search (Best Improvement) akceptuje tylko ruchy ściśle poprawiające wynik ($\Delta < 0$), algorytm odrzuci tę zamianę i zakończy działanie, pozostawiając przecięcie w ostatecznej trasie.

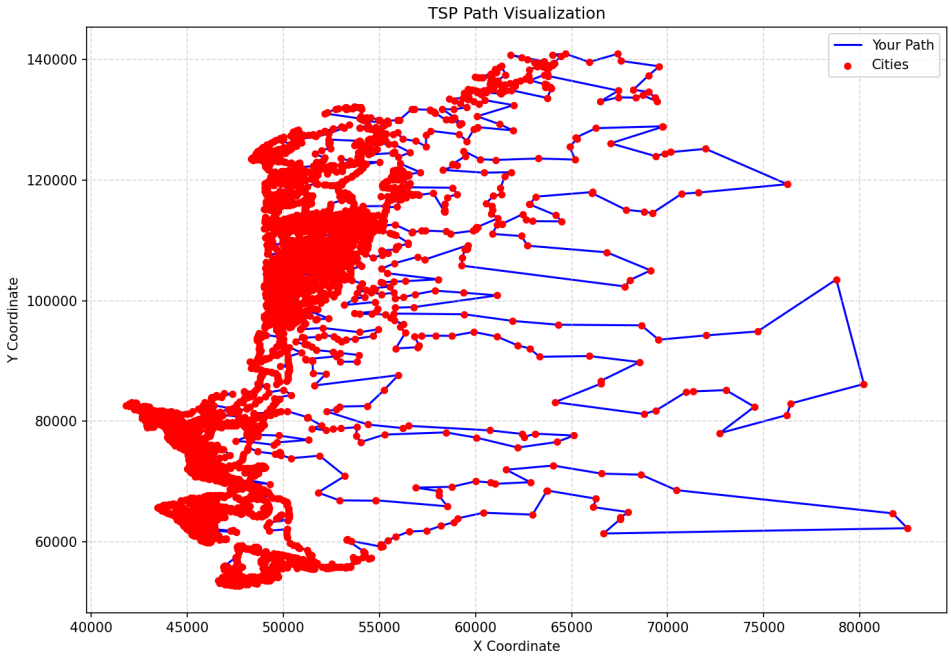
4 Wizualizacje tras



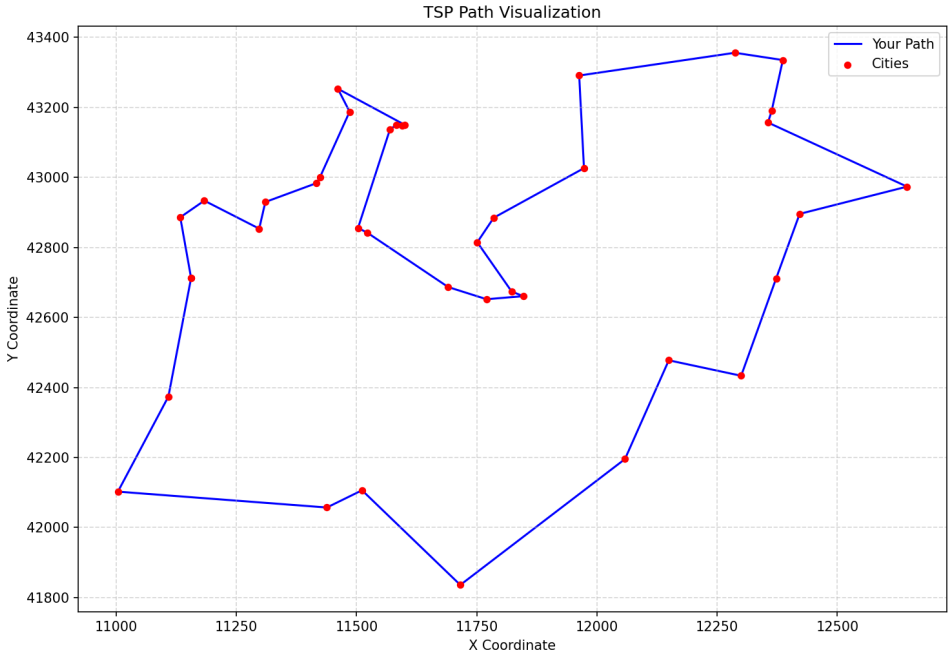
Rysunek 1: Najlepsza trasa uzyskana w Zadaniu 1 (Pełne otoczenie)



Rysunek 2: Najlepsza trasa uzyskana w Zadaniu 2 (Próbkowanie losowe)



Rysunek 3: Najlepsza trasa uzyskana w Zadaniu 3 (Inicjalizacja MST)



Rysunek 4: Najlepsza trasa uzyskana w Zadaniu 3 (Inicjalizacja MST), dla Dijboutii, przedstawienie celem pokazania nie krzyżowalności.